

Pavage par trominos

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Qu'est-ce qu'un tromino ?

Un **tromino** est une forme composée de trois carrés connectés par leurs côtés. Dans ce problème, nous considérons uniquement les trominos en forme de L , c'est-à-dire trois carrés formant un angle droit.

Qu'est-ce qu'un pavage ?

Un **pavage** consiste à recouvrir entièrement une surface avec des formes sans chevauchement ni espace vide. Ici, nous cherchons à recouvrir une grille carrée en utilisant uniquement des trominos.

On considère une grille carrée de taille $2^n \times 2^n$, où n est un entier positif. Un des carrés de cette grille est colorié en noir.

Question : Est-il possible de recouvrir tous les autres carrés de la grille avec des trominos en forme de L , sans chevauchement et sans laisser de case vide ?